VICTORIA CONDENS

24 AF, 24/24 F, 28/28 F

BAXI

ES

Caldera mural de gas

Instrucciones de Instalación,
Montaje y Funcionamiento
para el USUARIO

PT

Caldeira mural a gás

Instruções de Instalação
Montagem e Funcionamento
para o UTILIZADOR



El aparato puede ser utilizado por niños de edad no inferior a 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas o que no tengan experiencia ni conocimientos apropiados, a condición de que estén vigilados o hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del aparato y hayan entendido los peligros relacionados con él. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento que debe realizar el usuario no tienen que ser efectuados por niños sin vigilancia.

ÍNDICE

1. SEGURIDAD ... 3
1.1 PRESCRIPCIONES GENERALES DE SEGURIDAD ... 3
1.2 RECOMENDACIÓN ... 3
1.3 RESPONSABILIDAD ... 3
2. INTRODUCCIÓN ... 4
2.1 GENERALIDADES ... 4
2.2 SÍMBOLOS UTILIZADOS ... 4
3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ... 4
3.1 NORMAS Y HOMOLOGACIONES ... 4
3.2 DATOS TÉCNICOS ... 5
3.2.1 PARÁMETROS TÉCNICOS ... 6
4. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO ... 7
4.1 DESCRIPCIÓN GENERAL ... 7
4.2 MODO DE FUNCIONAMIENTO ... 7
4.3 COMPONENTES PRINCIPALES ... 7
5. DESCRIPCIÓN DEL PANEL DE CONTROL ... 8
6. FUNCIONAMIENTO ... 8
6.1 USO DEL PANEL DE CONTROL ... 8
TECLAS Y MANDOS ... 8
6.2 ENCENDIDO ... 8
PROCEDIMIENTO DE ENCENDIDO ... 9
6.3 APAGADO TOTAL ... 9
6.4 PROTECCIÓN ANTIHIELO ... 9
7. AJUSTES ... 9
7.1 LECTURA DE LOS DATOS DE FUNCIONAMIENTO ... 9
ESTADOS Y SUBESTADOS ... 10
8. MANTENIMIENTO ... 11
8.1 GENERALIDADES ... 11
8.2 MENSAJE PARA EL MANTENIMIENTO ... 11
8.3 ADVERTENCIAS PARA EL MANTENIMIENTO ... 11
8.4 LLENADO DE LA INSTALACIÓN ... 11
8.5 PURGADO DE LA INSTALACIÓN ... 11
8.6 VACIADO DE LA INSTALACIÓN ... 12
9. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS ... 12
9.1 CÓDIGOS DE ANOMALÍA ... 12
10. PUESTA FUERA DE SERVICIO ... 15
10.1 PROCEDIMIENTO DE DESMONTAJE ... 15
11. ELIMINACIÓN ... 15
11.1 ELIMINACIÓN Y RECICLADO ... 15
12. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE ... 16
12.1 AHORRO ENERGÉTICO ... 16

1. SEGURIDAD

1.1 Prescripciones generales de seguridad

OLOR DE GAS

- Apagar la caldera.
- No accionar ningún dispositivo eléctrico (por ej. no se debe encender la luz).
- Apagar las eventuales llamas libres y abrir las ventanas.
- Llamar a un centro de Asistencia Técnica Autorizado.

OLOR DE COMBUSTIÓN

- Apagar la caldera.
- Airear el local abriendo las puertas y las ventanas.
- Llamar a un centro de Asistencia Técnica Autorizado.

MATERIAL INFLAMABLE

No utilizar y/o depositar materiales fácilmente inflamables (diluyentes, papel, etc.) en las cercanías de la caldera.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LA CALDERA

Desconectar la alimentación eléctrica de la caldera antes de efectuar cualquier intervención.

Una vez al año, realizar el mantenimiento del aparato a través de un técnico cualificado, o nuestra Asistencia Técnica, que le han de entregar firmado el correspondiente certificado del servicio realizado.

1.2 Recomendación

Sólo técnicos cualificados están autorizados para trabajar en el aparato y en la instalación.

Este aparato no debe ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas o que no tengan una experiencia ni conocimientos apropiados, a menos que actúen bajo la vigilancia de una persona responsable de su seguridad o hayan recibido instrucciones sobre el uso del aparato.

No desconectar físicamente el aparato de su alimentación eléctrica con el fin de garantizar el funcionamiento de las funciones de seguridad, tales como el antibloqueo de la bomba o el sistema de antiheladas de la caldera.

No se deben dejar las partes del embalaje (bolsas de plástico, poliestireno, etc.) al alcance de niños, en cuanto que son potenciales fuentes de peligro.

Verificar periódicamente la presión de la instalación (presión mínima 0,8 bar y presión recomendada 1 - 1,5 bar).

No retirar de la caldera ni la placa de características, ni las etiquetas de identificación. Deben permanecer visibles durante toda la vida útil del aparato.

La inobservancia de estas indicaciones invalida la garantía del aparato. Antes de la puesta en marcha, quitar la película de protección de la caldera. Para ello, no utilice herramientas o materiales abrasivos, ya que podrían arruinar la pintura.

1.3 Responsabilidad

1.3.1 RESPONSABILIDAD DEL FABRICANTE

Nuestros productos llevan el marcado CE. Nuestra empresa, en su constante acción para mejorar los productos, se reserva la posibilidad de modificar los datos indicados en esta documentación en cualquier momento y sin aviso previo. Esta documentación es un soporte informativo y no se puede considerar como un contrato con terceros. No podremos ser considerados responsables, en calidad de productores, en los siguientes casos:

- Incumplimiento de las instrucciones de instalación del aparato.
- Incumplimiento de las instrucciones de uso del aparato.
- Mantenimiento ausente o insuficiente del aparato.

1.3.2 RESPONSABILIDAD DEL INSTALADOR

El instalador es responsable de la instalación y de la primera puesta en funcionamiento del aparato. El instalador debe respetar las siguientes instrucciones:

- Leer y seguir las instrucciones contenidas en los manuales suministrados con el aparato.
- Instalar el aparato con arreglo a las leyes y las normas vigentes.
- Realizar la puesta en funcionamiento inicial y los controles que sean necesarios.
- Explicar la instalación al usuario.
- En caso de que sea necesario el mantenimiento, informar al usuario de que es obligatorio controlar el aparato y asegurarse de que las condiciones de funcionamiento sean correctas.
- Entregar todos los manuales de instrucciones al usuario.

1.3.3 RESPONSABILIDAD DEL USUARIO

Para garantizar una instalación plenamente funcional, respete las siguientes instrucciones:

• Leer y respetar las instrucciones contenidas en los manuales suministrados con el aparato.
• Utilizar los servicios de un instalador cualificado para la instalación y puesta en marcha inicial.
• Preguntar a su instalador para que le explique la instalación.
• Hacer que un técnico cualificado, o nuestra Asistencia Técnica, realice el mantenimiento y las inspecciones requeridas periódicamente, en cumplimiento de la normativa vigente.
• Guardar todos los manuales del aparato en buen estado y cerca de la caldera.

No dejar que el aparato sea utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o por personas sin conocimientos técnicos. El uso del aparato por parte de estas personas sólo se permite bajo la supervisión de alguien que puede garantizar la seguridad o si han sido entrenados en el uso correcto del dispositivo. No dejar que los niños jueguen con el aparato.

2. INTRODUCCIÓN

2.1 Generalidades

Este manual está destinado al usuario de una caldera **Victoria Condens**.

2.2 Símbolos utilizados



ADVERTENCIA
Riesgo de daño o mal funcionamiento del aparato. Prestar especial atención a las advertencias de peligro relacionadas con posibles daños a las personas.



PELIGRO DE QUEMADURAS
Esperar a que el aparato se enfríe antes de actuar sobre las piezas expuestas al calor.



PELIGRO DE ALTA TENSIÓN
Piezas eléctricas bajo tensión y peligro de electrocución.



PELIGRO DE HIELO
Probable formación de hielo causada por las bajas temperaturas.



INFORMACIÓN IMPORTANTE
Información que deberá leer con especial cuidado porque son útiles para el buen funcionamiento de la caldera.



PROHIBICIÓN GENÉRICA
Está prohibido efectuar/utilizar lo que se indica al lado del símbolo.

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

3.1 Normas y homologaciones

3.1.1 Certificaciones

Se certifica que los aparatos objeto de este manual de instrucciones son conformes al modelo descrito en la declaración de conformidad **CE**.

Número CE	0085CQ0192
Clase NOx	6
Tipo de conexiones humos	B23 – B23P – B33 - C13 – C33 – C43 – C53 – C63 – C83 – C93

3.2 Datos técnicos

		Victoria Condens 24 AF		Victoria Condens 24/24 F	Victoria Condens 28/28 F
		Sólo calefacción	Con acumulador ACS (*)		
Categoría del gas		II_{2H3P}			
Tipo de gas	-	G20 - G31			
Capacidad térmica nominal ACS (Qn)	kW	-	28.9	24.7	28.9
Capacidad térmica nominal calefacción (Qn)	kW	24.7	24.7	20.6	24.7
Capacidad térmica reducida (Qn)	kW	4.9	4.9	4.9	4.9
Potencia térmica nominal ACS (Pn)	kW	-	28.0	24.0	28.0
Potencia térmica nominal 80/60 °C (Pn)	kW	24.0	24.0	20.0	24.0
Potencia térmica nominal 80/60 °C (Pn) Valor de fábrica regulado en calefacción	kW	20,0	24,0	20,0	20,0
Potencia térmica nominal 50/30 °C (Pn)	kW	26.1	26.1	21.8	26.1
Potencia térmica reducida 80/60 °C (Pn)	kW	4.8	4.8	4.8	4.8
Potencia térmica reducida 50/30 °C (Pn)	kW	5.2	5.2	5.2	5.2
Rendimiento nominal 50/30 °C (Hi)	%	105.8	105.8	105.8	105.8
Presión máx. agua circuito de calefacción	bar	3	3	3	3
Presión mín. agua circuito de calefacción	bar	0.5	0.5	0.5	0.5
Capacidad agua depósito de expansión	l	7	7	7	7
Presión mínima del depósito de expansión	bar	0.8	0.8	0.8	0.8
Presión máx. ACS	bar	-	-	8.0	8.0
Presión mín. dinámica ACS	bar	-	-	0.15	0.15
Caudal de agua mínimo del ACS	l/min	-	-	2.0	2.0
Producción de agua sanitaria con $\Delta T = 25$ °C	l/min	-	-	13.8	16.1
Producción de agua sanitaria con $\Delta T = 35$ °C	l/min	-	-	9.8	11.5
Caudal específico "D"	l/min	-	-	11.5	13.4
Rango de temperaturas circuito de calefacción	°C	25÷80	25÷80	25÷80	25÷80
Rango de temperaturas ACS	°C	-	35÷60	35÷60	35÷60
Diámetro conducto de evacuación concéntrico	mm	60/100	60/100	60/100	60/100
Diámetro conductos de evacuación separados	mm	80/80	-	80/80	80/80
Caudal másico humos máx.	Kg/s	0.012	0.014	0.012	0.014
Caudal másico humos mín.	Kg/s	0.002	0.002	0.002	0.002
Temperatura humos máx.	°C	80	80	80	80
Presión de alimentación gas natural 2H	mbar	20	20	20	20
Presión de alimentación gas GPL 3P	mbar	37	37	37	37
Tensión eléctrica de alimentación	V	230	230	230	230
Frecuencia eléctrica de alimentación	Hz	50	50	50	50
Potencia eléctrica nominal	W	84	94	84	94
Peso neto / carga de agua	Kg	26/28	26/28	26/28	26/28
Dimensiones (altura/anchura/profundidad)	mm	700/395/279	700/395/279	700/395/279	700/395/279
Grado de protección contra la humedad (EN 60529)	-	IPX5D	IPX5D	IPX5D	IPX5D

CONSUMOS CAUDAL TÉRMICO Qmáx. y Qmín.		**Sólo calefacción**	**Con acumulador ACS (*)**		
Qmax (G20) - 2H	m3/h	2.61	3.06	2.61	3.06
Qmin (G20) - 2H	m3/h	0.52	0.52	0.52	0.52
Qmax (G31) - 3P	Kg/h	1,92	2,25	1,92	2,25
Qmin (G31) - 3P	Kg/h	0,38	0,38	0,38	0,38

(*) Disponible como accesorio

3.2.1 Parámetros Técnicos

Con arreglo al Reglamento (UE) N.° 813/2013.

BAXI – Victoria Condens			**24 AF**	**24/24 F**	**28/28 F**
Caldera de condensación			Sí	Sí	Sí
Caldera de baja temperatura(1)			No	No	No
Caldera B1			No	No	No
Aparato de calefacción de cogeneración			No	No	No
Calefactor combinado			No	Sí	Sí
Potencia calorífica nominal	*Pnominale*	kW	24	20	24
Potencia calorífica útil a potencia calorífica nominal y régimen de alta temperatura (2)	P_4	kW	24,0	20,0	24,0
Potencia calorífica útil a un 30% de potencia calorífica nominal y régimen de baja temperatura(1)	P_1	kW	8,0	6,7	8,0
Eficiencia energética estacional de calefacción	η_s	%	93	93	93
Eficiencia útil a potencia calorífica nominal y régimen de alta temperatura(2)	η_4	%	88,0	88,1	88,0
Eficiencia útil a un 30% de la potencia calorífica nominal y régimen de baja temperatura(1)	η_1	%	97,8	97,8	97,8
Consumo de electricidad auxiliar					
A plena carga	*elmax*	kW	0,038	0,028	0,038
Carga parcial	*elmin*	kW	0,011	0,011	0,011
Modo de espera	P_{SB}	kW	0,003	0,003	0,003
Otros elementos					
Pérdida de calor en modo de espera	P_{stby}	kW	0,040	0,040	0,040
Consumo de electricidad del quemador de encendido	P_{ign}	kW	0,000	0,000	0,000
Consumo de energía anual	Q_{HE}	GJ	74	62	74
Nivel de potencia acústica, interiores	L_{WA}	dB	50	48	50
Emisiones de óxidos de nitrógeno	NO_X	mg/kWh	40	38	40
Parámetros de agua caliente sanitaria					
Perfil de carga declarado			-	XL	XL
Consumo eléctrico diario	Q_{elec}	kWh	-	0,151	0,151
Consumo eléctrico anual	*AEC*	kWh	-	33	33
Eficiencia energética del caldeo de agua	η_{wh}	%	-	86	85
Consumo de combustible diario	Q_{fuel}	-	-	22,770	22,930
Consumo de combustible anual	*AFC*	GJ	-	17	17

(1) Baja temperatura se refiere a una temperatura de retorno (en la entrada del calefactor) de 30 °C para las calderas de condensación, 37 °C para las calderas de baja temperatura y 50 °C para los demás calefactores.

(2) Régimen de alta temperatura significa una temperatura de retorno de 60 °C a la entrada del calefactor y una temperatura de alimentación de 80 °C a la salida del calefactor.

Sección USUARIO (es)

4. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

4.1 Descripción general

Esta caldera sirve para calentar agua a una temperatura inferior a la de ebullición, a presión atmosférica. Debe conectarse a una instalación de calefacción y a una red de distribución de agua caliente sanitaria dentro de los límites de sus prestaciones y de su potencia. Las características de esta caldera son:

- bajas emisiones de contaminantes;
- calefacción de alto rendimiento;
- descarga de los productos de la combustión a través de un empalme de tipo coaxial o desdoblado;
- panel de mando frontal con pantalla;
- peso y dimensiones reducidas

4.2 Modo de funcionamiento

4.2.1 Combustión

El quemador calienta el agua de calefacción que circula por el intercambiador de calor. Cuando las temperaturas de los gases de combustión son inferiores al punto de rocío (unos 55 °C), el vapor de agua contenido en el gas de combustión se condensa en el lado humos del intercambiador de calor. También el calor que se recupera durante este proceso de condensación (calor latente o calor de condensación) se cede al agua de calefacción. Los gases quemados refrigerados se evacuan a través del conducto de descarga. El agua de condensación se descarga mediante un sifón.

4.2.2 Calefacción y producción de agua caliente sanitaria

En las calderas de tipo calefacción y producción de agua caliente sanitaria instantánea (modelos 24/24 F y 28/28 F), un intercambiador de placas integrado calienta el agua sanitaria. Por medio de una válvula de tres vías, se canaliza el agua calentada hacia la instalación de calefacción o el intercambiador de calor de placas. Un detector de flujo indica la apertura de un grifo del agua caliente a la tarjeta electrónica que conmuta la válvula de tres vías en posición agua caliente y pone en marcha la bomba. La válvula de tres vías es de muelle y sólo consuma electricidad al pasar de una posición a otra. La prioridad se da a la demanda de calor en ACS.

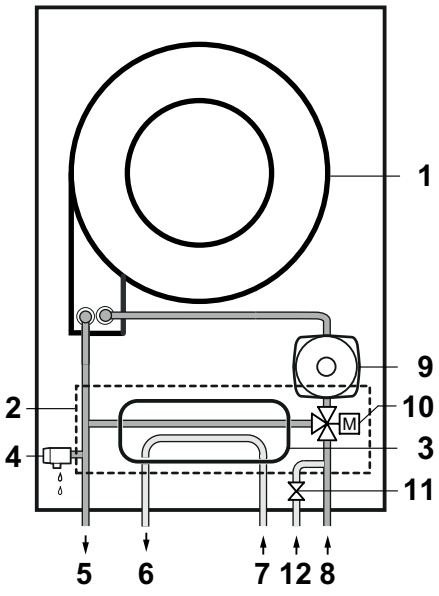
4.2.3 Calefacción y producción de agua caliente sanitaria con acumulador exterior

Las calderas de tipo sólo calefacción y con producción de agua caliente sanitaria combinadas con un acumulador exterior (opcional) están desprovistas del intercambiador de placas integrado. Por medio de una válvula de tres vías, se canaliza el agua calentada hacia la instalación de calefacción o un acumulador exterior (si está presente). La sonda de temperatura del acumulador exterior, conectada a la caldera (ver instrucciones para el instalador, apartado 6.6.9). Conexión de un acumulador exterior) indica a la tarjeta electrónica la demanda de calor que conmuta la válvula de tres vías en posición agua caliente y arranca la bomba. La válvula de tres vías es de muelle y sólo consume electricidad al pasar de una posición a otra. Si el acumulador está conectado a la caldera, la prioridad se da a la demanda de calor en ACS.

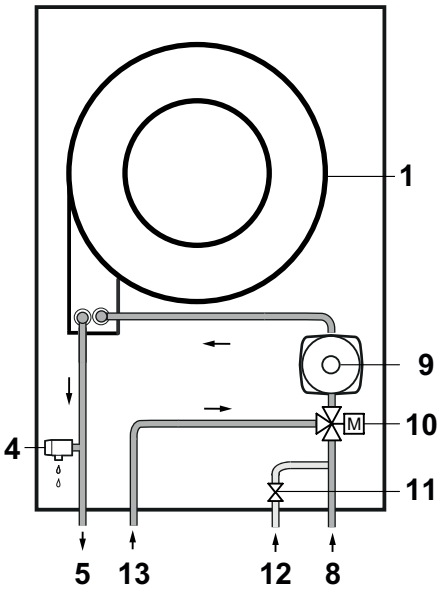
4.3 Componentes principales

1. Intercambiador de calor (Calefacción)
2. Grupo hidráulico
3. Intercambiador de placas
4. Válvula de seguridad
5. Ida calefacción instalación / Ida acumulador ACS
6. Salida de Agua Caliente Sanitaria (ACS) (G1/2")
7. Entrada agua sanitaria
8. Retorno calefacción
9. Bomba
10. Válvula de tres vías motorizada
11. Grifo de llenado
12. Entrada agua de red con grifo de llenado instalación
13. Retorno acumulador ACS (G3/4")

VICTORIA CONDENS 24/24F-28/28F



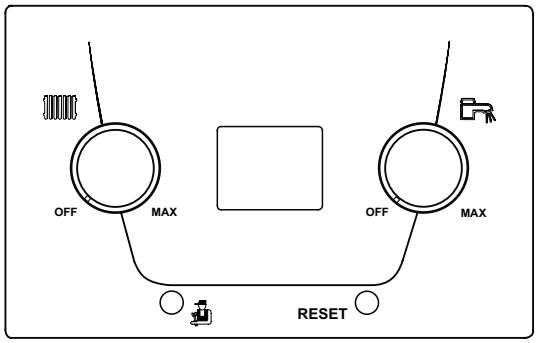
VICTORIA CONDENS 24AF



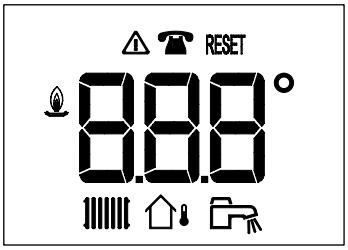
BO-0000154

5. DESCRIPCIÓN DEL PANEL DE CONTROL

LEYENDA DE TECLAS/MANDOS	
	Regulación manual de la temperatura de calefacción
	Regulación manual de la temperatura del agua sanitaria
	Activación del análisis combustión
RESET	Tecla de RESET 1 segundo = Reset anomalía manual 5 segundos = Activación manual función Purgado (capítulo 8.4)



LEYENDA DE LOS SÍMBOLOS VISUALIZADOS EN LA PANTALLA			
	Funcionamiento calefacción habilitado *		
	Funcionamiento ACS habilitado *		
	Temperatura exterior		
	Solicitud de intervención de mantenimiento	**RESET**	Resetear la anomalía manualmente
	Anomalía		Encendido del quemador
* ***cuando el símbolo parpadea significa que hay una demanda de calor en curso.***			



BO-000007

Sección USUARIO (es)

6. FUNCIONAMIENTO

6.1 Uso del panel de control

TECLAS Y MANDOS

El mando regula el ajuste en calefacción de un mínimo de 25 °C a un máximo de 80 °C:

- Girar en sentido horario para aumentar el valor de temperatura y viceversa para reducirlo.
- Actuar sobre el mando y definir el valor de temperatura deseado. En la pantalla aparece el valor de ajuste definido que parpadea durante 5 segundos y al final de este periodo se visualiza la temperatura de impulsión.
- Para deshabilitar la calefacción girar el mando hasta el tope en sentido antihorario (el símbolo desaparece).

El mando regula el ajuste en ACS de un mínimo de 35 °C a un máximo de 60 °C:

- Girar en sentido horario para aumentar el valor de temperatura y viceversa para reducirlo.
- Actuar sobre el mando y definir el valor de temperatura deseado. En la pantalla aparece el valor de ajuste definido que parpadea durante 5 segundos y al final de este periodo se visualiza la temperatura del agua de calefacción (durante el consumo de agua caliente sanitario en la pantalla se indica la temperatura efectiva del agua caliente sanitaria).
- Para deshabilitar el agua caliente sanitaria girar el mando hasta el tope en sentido antihorario (el símbolo desaparece).

En caso de conexión de la sonda exterior, el mando modifica la curva climática definida, según el dispositivo ambiente conectado a la caldera.

Solamente durante el primer encendido de la caldera se activa la "Fase de Inicialización". Este procedimiento realiza una serie de pruebas al final de las cuales se activa automáticamente la función de Purgado de la instalación que dura 5 minutos. Para activar manualmente la función mantener pulsada la tecla RESET durante 5 segundos (cuando la función está activada no es posible interrumpirla).

6.2 Encendido

Para encender la caldera correctamente, actuar del siguiente modo:

- Controlar que la presión de la instalación tenga el valor indicado (capítulo 8.4);
- Alimentar eléctricamente la caldera.
- Abrir la llave del gas (de color amarillo, situado debajo de la caldera).

Procedimiento de encendido

Cuando la caldera está alimentada eléctricamente, en la pantalla se visualiza la siguiente información:

- todos los símbolos encendidos (1 segundo);
- versión software (1 segundo);
- Aparece la indicación "**Inl**" (unos segundos);
- Todo apagado (1 segundo);
- Aparece la indicación "**Fx.x**." (2 segundos);
- Aparece la indicación "**Px.x**." (2 segundos);
- Aparece la indicación "**OFF**" (los mandos están girados totalmente en sentido antihorario);
- Inicia la fase de **purgado** de la caldera y de la instalación de calefacción. En la pantalla se visualiza la indicación "**(t17)**" y esta fase dura 5 minutos (esta función está activada solamente durante el primer encendido de la caldera).

Al final de la fase de purgado la caldera está lista para el funcionamiento.

- Girar el mando del circuito de calefacción para programar el valor de temperatura de la instalación deseado.
- Girar el mando de la bomba ACS para programar el valor de temperatura del agua caliente sanitaria deseado.

6.3 Apagado total

Para apagar la caldera hay que cortar la alimentación eléctrica del aparato mediante el interruptor bipolar instalado antes de la caldera y cerrar el grifo del gas.

En estas condiciones la caldera no está protegida contra el hielo.

6.4 Protección antihielo

Es buena costumbre evitar el vaciado de toda la instalación de calefacción porque los cambios de agua pueden producir depósitos calcáreos inútiles y dañinos dentro de la caldera y los cuerpos calentadores. Si en invierno la instalación térmica no se utiliza y hay peligro de heladas, se aconseja añadir al agua del circuito una solución anticongelante específica (por ejemplo propilenglicol mezclado con inhibidores de incrustaciones y corrosión). La gestión electrónica de la caldera está provista de una función "antihielo" en calefacción que, con una temperatura de impulsión de la instalación inferior a **7 °C**, pone en funcionamiento la bomba. Si la temperatura alcanza **4 °C**, enciende el quemador hasta que se alcancen **10 °C** en impulsión. Una vez alcanzado este valor, el quemador se apaga, mientras que la circulación realizada por la bomba proseguirá durante 15 minutos.

La función está operativa si la caldera está alimentada eléctricamente, hay gas, la presión de la instalación tiene el valor indicado y la caldera no está bloqueada.

7. AJUSTES

7.1 Lectura de los datos de funcionamiento

Actuando sobre la tecla es posible visualizar alguna información sobre el funcionamiento de la caldera.

- pulsar durante 1 segundo para visualizar la modalidad de funcionamiento (por ejemplo: "**t.17**" = Fase de purgado en ejecución).
- volver a pulsar durante 1 segundo para visualizar el subestado de funcionamiento o la función operativa correspondiente (por ejemplo: "**u.00**" = Caldera en espera).
- volver a pulsar durante 1 segundo para visualizar la temperatura de funcionamiento en calefacción: parpadea el símbolo seguido del valor de la temperatura en °C.
- volver a pulsar durante 1 segundo para visualizar el setpoint de la temperatura de funcionamiento en ACS: parpadea el símbolo seguido del valor de la temperatura en °C.
- volver a pulsar durante 1 segundo para visualizar el nivel de potencia de 0 a 100: parpadean el símbolo y el número correspondiente al nivel de potencia.
- volver a pulsar durante 1 segundo: aparecerán los símbolos y el contador del consumo energético (kWh) en calefacción.
- volver a pulsar durante 1 segundo: aparecerán los símbolos y el contador del consumo energético (kWh) en ACS.
- volver a pulsar durante 1 segundo: aparecerán los símbolos y el contador de la refrigeración (NO UTILIZADO).

Para salir mantener pulsada la tecla durante más de 3 segundos.

ESTADOS Y SUBESTADOS

- El ESTADO es la fase de funcionamiento de la caldera en el momento de la visualización.
- El SUBESTADO es el funcionamiento instantáneo, es decir la operación que la caldera está realizando en el momento de la visualización.

LISTA DE ESTADOS

ESTADO	VISUALIZACIÓN
EN ESPERA	**t00**
DEMANDA DE CALOR	**t01**
QUEMADOR EN FASE DE ENCENDIDO	**t02**
FUNCIONAMIENTO EN CALEFACCIÓN	**t03**
FUNCIONAMIENTO EN ACS	**t04**
QUEMADOR APAGADO	**t05**
POSTCIRCULACIÓN BOMBA	**t06**
APAGADO DEL QUEMADOR POR HABER ALCANZADO EL SETPOINT DE TEMPERATURA	**t08**
ANOMALÍA TEMPORAL	**t09**
ANOMALÍA PERMANENTE (ANOMALÍA A RESETEAR MANUALMENTE)	**t10**
ANÁLIS COMBUSTIÓN A LA POTENCIA MÍNIMA	**t11**
ANÁLISIS COMBUSTIÓN A LA POTENCIA MÁXIMA EN CALEFACCIÓN	**t12**
ANÁLISIS COMBUSTIÓN A LA POTENCIA MÁXIMA EN ACS	**t13**
DEMANDA DE CALOR MANUAL	**t15**
PROTECCIÓN ANTIHIELO ACTIVA	**t16**
FUNCIÓN DE PURGADO ACTIVA	**t17**
TARJETA ELECTRÓNICA SOBRECALENTADA (ESPERAR A QUE SE ENFRÍE)	**t18**
CALDERA EN FASE DE RESET	**t19**

LISTA DE SUBESTADOS

SUBESTADO	VISUALIZACIÓN
EN ESPERA	**U00**
TIEMPO DE ESPERA PRÓXIMO ENCENDIDO EN CALEFACCIÓN	**U01**
PREVENTILACIÓN	**U13**
PREENCENDIDO QUEMADOR	**U17**
INTENTO DE ENCENDIDO QUEMADOR	**U18**
CONTROL LLAMA	**U19**
FUNCIONAMIENTO VENTILADOR DURANTE INTENTOS DE ENCENDIDO	**U20**
FUNCIONAMIENTO CON SETPOINT DE TEMPERATURA PROGRAMADO	**U30**
FUNCIONAMIENTO CON SETPOINT DE TEMPERATURA LIMITADO	**U31**
FUNCIONAMIENTO A LA POTENCIA MÁXIMA DISPONIBLE	**U32**
SE HA DETECTADO GRADIENTE NIVEL 1	**U33**
SE HA DETECTADO GRADIENTE NIVEL 2	**U34**
SE HA DETECTADO GRADIENTE NIVEL 3	**U35**
PROTECCIÓN LLAMA ACTIVA	**U36**
TIEMPO DE ESTABILIZACIÓN	**U37**
ARRANQUE CALDERA A LA POTENCIA MÍNIMA	**U38**
POSTVENTILACIÓN	**U41**
APAGADO VENTILADOR	**U44**
REDUCCIÓN POTENCIA POR TEMPERATURA HUMOS ALTA	**U45**
POSTCIRCULACIÓN BOMBA	**U60**

Sección USUARIO (es)

8. MANTENIMIENTO

8.1 Generalidades

La caldera no requiere un mantenimiento complejo. Sin embargo, se aconseja hacerla inspeccionar y someterla a mantenimiento a intervalos regulares. El mantenimiento y la limpieza de la caldera deben ser realizados obligatoriamente por lo menos una vez al año por un profesional cualificado.

8.2 Mensaje para el mantenimiento

Esta función sirve para avisar al usuario, mediante la visualización del símbolo ☎ en la pantalla, de que la caldera requiere mantenimiento (si la función está habilitada, véase el manual instalador).

8.3 Advertencias para el mantenimiento

Controlar periódicamente que la presión leída en el manómetro, con la instalación fría, esté comprendida entre **1** - **1,5** bar. Si es inferior, actuar sobre el grifo de llenado de la instalación según se describe en el capítulo "Llenado de la instalación". Se aconseja abrir dicho grifo muy lentamente para facilitar la salida del aire.

La caldera está dotada de un presostato hidráulico que no permite el funcionamiento de la caldera en caso de falta de agua.

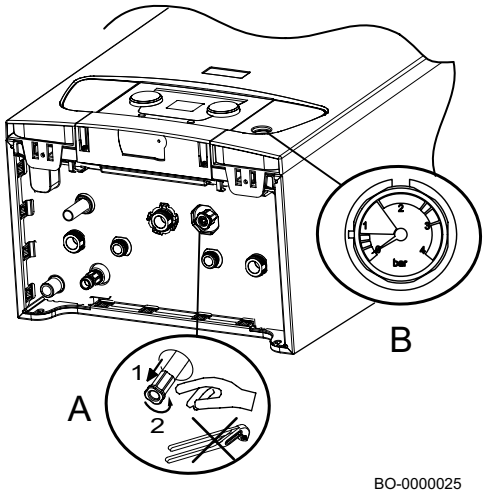
De producirse disminuciones frecuentes de la presión, dirigirse al SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA AUTORIZADO.

8.4 Llenado de la instalación

El mando de llenado es de color azul y está situado debajo de la caldera, como se puede ver en la figura adjunta. Para llenar la instalación, actuar según se describe a continuación:

- Tirar del mando **(A)** hacia abajo para sacarlo de su alojamiento.
- Girar lentamente el mando en sentido antihorario (hacia la izquierda) para llenar la instalación. No utilizar herramientas, sino solamente los dedos.
- Llenar el sistema hasta que la presión leída en el manómetro **(B)** alcance un valor comprendido entre 1,0 y 1,5 bar.
- Cerrar el grifo y controlar que no haya pérdidas de agua.

Controlar periódicamente, con la instalación fría, la presión leída en el manómetro **(B)**. En caso de presión baja, actuar sobre el grifo para restablecer los valores de presión definidos.

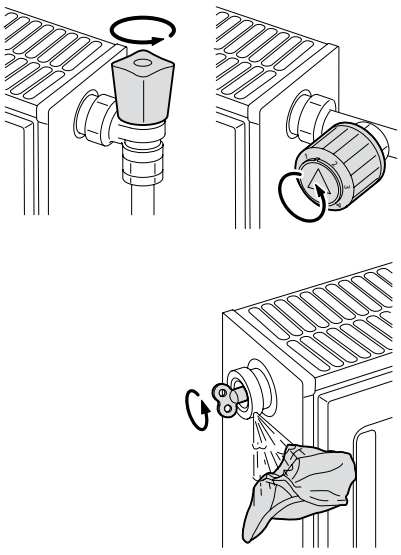


BO-0000025

8.5 Purgado de la instalación

Es indispensable purgar el aire que esté presente en la caldera, en los conductos o en los grifos para evitar los ruidos molestos que se pueden producir durante la calefacción o el consumo de agua. A tal fin, actuar según se indica a continuación:

- Abrir las válvulas de todos los radiadores conectados al sistema de calefacción.
- Regular el termostato ambiente en la temperatura más alta posible.
- Esperar a que los radiadores estén calientes.
- Regular el termostato ambiente en la temperatura más baja posible.
- Esperar unos 10 minutos, hasta que los radiadores se hayan enfriado.
- Purgar los radiadores. Empezar por las plantas inferiores.
- En el caso de que sus radiadores estén equipados con purgadores manuales, abrir el purgador, manteniendo un paño apoyado en el mismo.
- Esperar hasta que el agua salga de la válvula de purgado y luego cerrar el empalme de purgado.
- Después del purgado, controlar que la presión de la instalación todavía sea suficiente.


BO-0000026

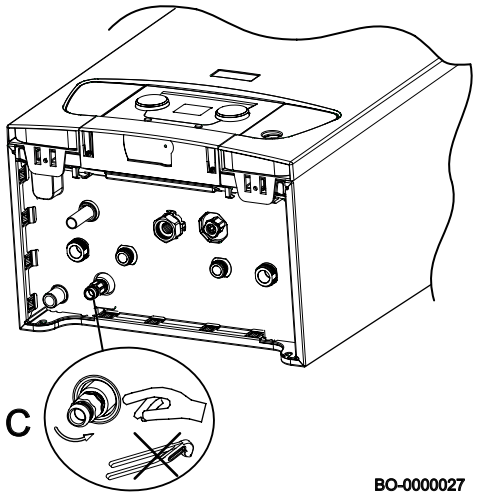
Tener cuidado porque el agua todavía podría estar caliente.

Si la presión hidráulica del agua en la instalación de calefacción es inferior a 0,8 bar, se aconseja restaurar la presión (la presión hidráulica aconsejada está comprendida entre 1,0 y 1,5 bar) según se describe en el capítulo 8.3.

8.6 Vaciado de la instalación

El mando de vaciado está situado debajo de la caldera, como se puede ver en la figura adjunta. Para vaciar la instalación, actuar según se describe a continuación:

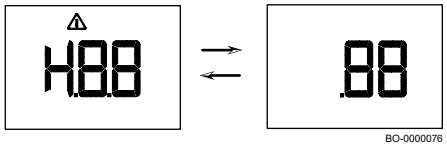
- Girar lentamente el mando **(C)** en sentido antihorario (hacia la izquierda) para abrir el grifo. No utilizar herramientas, sino solamente los dedos.
- Al finalizar el vaciado, cerrar el grifo.



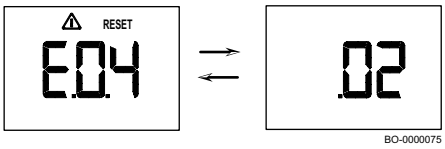
9. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Las indicaciones en la pantallas son de dos tipos: temporales o permanentes. La primera visualización que aparece en la pantalla es una letra seguida de un código numérico de dos cifras. La letra indica el tipo de anomalía, temporal (**H**) o permanente (**E**). El código numérico indica el grupo al que pertenece la anomalía clasificada según la seguridad. La segunda visualización se alterna con la primera parpadeando; está constituida por un código numérico de dos cifras que indica el tipo de anomalía (véanse las siguientes tablas de anomalías).

ANOMALÍA TEMPORAL (H.x.x.)
La anomalía temporal está identificada en la pantalla con la letra "**H**" seguida de un número (grupo). La anomalía temporal es un tipo de anomalía que no ocasiona un bloqueo permanente de la caldera, sino que se soluciona en cuanto se haya eliminado la causa que la ha producida.



ANOMALÍA PERMANENTE (E.x.x)
La anomalía permanente está identificada en la pantalla con la letra "**E**" seguida de un número (grupo). Pulsar la tecla RESET durante 1 segundo. En caso de que la anomalía se visualice con frecuencia, llamar el centro de Asistencia Técnica autorizado.



9.1 Códigos de anomalía

ANOMALÍA TEMPORAL

VISUALIZACIÓN PANTALLA CALDERA		DESCRIPCIÓN ANOMALÍAS TEMPORALES	CAUSA
Código grupo	Código específico		Control / Solución
H.01	**.00**	Falta de comunicación temporal entre la válvula del gas y la tarjeta de la caldera.	**ERROR TARJETA PRINCIPAL** Configurar CN1/CN2 Sustituir la tarjeta principal
H.01	**.05**	Se ha alcanzado el valor máximo delta de temperatura entre la impulsión y el retorno.	**CIRCULACIÓN INSUFICIENTE** Controlar circulación caldera/instalación Activar un ciclo de desaireación manual Controlar presión instalación **OTRAS CAUSAS** Controlar limpieza intercambiador Controlar funcionamiento sonda de temperatura Controlar conexión sonda de temperatura
H.01	**.08**	Aumento temperatura de impulsión demasiado rápido en calefacción. Bloqueo temporal 10 minutos.	**CIRCULACIÓN INSUFICIENTE** Controlar circulación caldera/instalación Activar un ciclo de desaireación manual Controlar presión instalación **OTRAS CAUSAS** Controlar limpieza intercambiador Controlar funcionamiento sonda de temperatura Controlar conexión sonda de temperatura

H.01	**.14**	Se ha alcanzado el valor máximo de temperatura de impulsión.	**CIRCULACIÓN INSUFICIENTE** Controlar circulación caldera/instalación Activar un ciclo de desaireación manual
H.01	**.18**	Falta de circulación de agua (temporal).	**CIRCULACIÓN INSUFICIENTE** Controlar presión instalación Activar un ciclo de desaireación manual Controlar funcionamiento bomba Controlar circulación caldera/instalación **ERROR SONDAS TEMPERATURA** Controlar funcionamiento sonda de temperatura Controlar conexión sonda de temperatura
H.01	**.21**	Aumento temperatura de impulsión demasiado rápido en ACS. Bloqueo temporal 10 minutos.	**CIRCULACIÓN INSUFICIENTE** Controlar presión instalación Activar un ciclo de desaireación manual Controlar funcionamiento bomba Controlar circulación caldera/instalación **ERROR SONDAS TEMPERATURA** Controlar funcionamiento sonda de temperatura Controlar conexión sonda de temperatura
H.02	**.02**	Espera introducción parámetros de configuración (CN1, CN2).	**FALTA CONFIGURACIÓN CN1/CN2** Configurar CN1/CN2
H.02	**.03**	Parámetros de configuración (CN1,CN2) introducidos incorrectos.	Controlar configuración CN1/CN2 Configurar CN1/CN2 correctos
H.02	**.04**	Parámetros de tarjeta ilegible.	**ERROR TARJETA PRINCIPAL** Configurar CN1/CN2 Sustituir la tarjeta principal
H.02	**.06**	Presión circuito de calefacción baja.	Controlar presión instalación y restaurar Controlar presión del depósito de expansión Controlar pérdidas caldera / instalación
H.03	**.00**	Falta de identificación parte de seguridad de la caldera.	**ERROR TARJETA PRINCIPAL** Sustituir la tarjeta principal
H.03	**.01**	Falta de comunicación circuito de confort (error interior tarjeta de la caldera).	**ERROR TARJETA PRINCIPAL** Sustituir la tarjeta principal
H.03	**.02**	Pérdida temporal de llama.	**PROBLEMAS ELECTRODO** Controlar conexiones eléctricas electrodo Verificar estado electrodo **ALIMENTACIÓN GAS** Controlar pres. alimentación gas Controlar calibrado de la válvula del gas **CONDUCTO DE DESCARGA HUMOS** Verificar terminal de descarga humos y aspiración aire Controlar tensión eléctrica de alimentación

ANOMALÍA PERMANENTE (SE REQUIERE RESET)

VISUALIZACIÓN PANTALLA CALDERA		DESCRIPCIÓN ANOMALÍAS PERMANENTES QUE REQUIEREN UN RESET	CAUSA Control / Solución
Código grupo	Código específico		
E.00	**.04**	Sensor temperatura de retorno no conectado	**PROBLEMA SONDA/CONEXIÓN** Controlar funcionamiento sonda de temperatura Controlar conexión sonda/tarjeta
E.00	**.05**	Sonda temperatura de retorno en cortocircuito	**PROBLEMA SONDA/CONEXIÓN** Controlar funcionamiento sonda Controlar conexión sonda/tarjeta
E.01	**.04**	Pérdida de llama detectada 5 veces en 24 horas (con quemador encendido)	**ALIMENTACIÓN GAS** Controlar pres. alimentación gas Controlar calibrado de la válvula del gas Verificar terminal de descarga humos y aspiración aire Controlar tensión eléctrica de alimentación
E.01	**.11**	Número incorrecto de revoluciones del ventilador	**PROBLEMA TARJETA/VENTILADOR** Cambiar unidad aire-gas
E.01	**.12**	Temperatura medida por el sonda de retorno mayor que la temperatura de impulsión	**PROBLEMA SONDAS/CONEXIÓN** Controlar la inversión de posición de los sondas Controlar posición correcta sonda impulsión Controlar temperatura retorno en la caldera Controlar funcionamiento sondas
E.01	**.17**	Falta de circulación de agua (permanente)	**CIRCULACIÓN INSUFICIENTE** Controlar presión instalación Activar un ciclo de desaireación manual Controlar funcionamiento bomba Controlar circulación caldera/instalación **ERROR SONDAS** Controlar funcionamiento sondas de temperatura Controlar conexión sondas de temperatura
E.01	**.20**	Se ha alcanzado el valor máximo para la temperatura humos	**INTERCAMBIADOR LADO HUMOS ATASCADO** Verificar limpieza intercambiador
E.02	**.00**	Caldera en fase de reset	**VISUALIZACIÓN RESET EN CURSO** Esperar fin reset
E.02	**.07**	Presión circuito de calefacción baja (permanente)	Controlar presión instalación y restaurar Controlar presión del depósito de expansión Controlar pérdidas caldera / instalación
E.02	**.16**	Timeout comunicación con memoria interior tarjeta de la caldera	**ERROR TARJETA PRINCIPAL** Verificar eventuales perturbaciones electromagnéticas Sustituir la tarjeta principal
E.02	**.17**	Falta de comunicación permanente entre la válvula del gas y la tarjeta de la caldera	**ERROR TARJETA PRINCIPAL** Verificar eventuales perturbaciones electromagnéticas Sustituir la tarjeta principal
E.02	**.19**	Modificación estado dip-switch j=1 (apartado 6.6.1)	**MODIFICACIÓN CONFIGURACIÓN CALDERA** Pulsar la tecla reset durante 2 segundos
E.02	**.20**	Modificación estado dip-switch j=2 (apartado 6.6.1)	**MODIFICACIÓN CONFIGURACIÓN CALDERA** Pulsar la tecla reset durante 2 segundos
E.02	**.21**	Modificación estado dip-switch j=3 (apartado 6.6.1)	**MODIFICACIÓN CONFIGURACIÓN CALDERA** Pulsar la tecla reset durante 2 segundos
E.02	**.47**	Conexión a dispositivo exterior fracasada	**ERROR CONEXIÓN ELÉCTRICA** Verificar conexión X14-A / X12-B Sustituir la tarjeta de conexiones eléctricas
E.02	**.48**	Configuración dispositivo exterior fracasada	Verificar las instrucciones del dispositivo exterior
E.04	**.00**	Anomalía válvula del gas	**ERROR TARJETA PRINCIPAL** Sustituir la tarjeta principal
E.04	**.01**	Sonda temperatura de impulsión en cortocircuito	**PROBLEMA SONDAS/CONEXIÓN** Controlar conexión sonda/tarjeta Controlar funcionamiento sonda
E.04	**.02**	Sonda temperatura de impulsión no conectado	**PROBLEMA SONDAS/CONEXIÓN** Controlar conexión sonda/tarjeta Controlar funcionamiento sonda

E.04	**.03**	Configuración de la temperatura máxima de impulsión	**CIRCULACIÓN INSUFICIENTE** Controlar circulación caldera/instalación Activar un ciclo de desaireación manual Controlar funcionamiento sondas
E.04	**.04**	Sonda de humos en cortocircuito	**MAL FUNCIONAMIENTO SONDA DE HUMOS** Controlar funcionamiento sonda de humos Controlar conexión sonda/tarjeta
E.04	**.05**	Sonda de humos no conectado	**PROBLEMA SONDA/CONEXIÓN** Controlar funcionamiento sonda de humos Controlar conexión sonda/tarjeta
E.04	**.06**	Se ha alcanzado el valor crítico de temperatura humos	**ATASCO CHIMENEA** Controlar atasco chimenea **MAL FUNCIONAMIENTO SONDA DE HUMOS** Controlar funcionamiento sonda
E.04	**.08**	Se ha alcanzado el valor máximo de temperatura de seguridad	**CIRCULACIÓN INSUFICIENTE** Controlar presión instalación Activar un ciclo de desaireación manual Controlar funcionamiento bomba Controlar circulación caldera/instalación **OTRAS CAUSAS** Controlar funcionamiento termostato seguridad Controlar conexión termostato seguridad
E.04	**.10**	El encendido del quemador ha fracasado después de 5 intentos	**ALIMENTACIÓN GAS** Controlar pres. alimentación gas Controlar conexión eléctrica válvula del gas Controlar calibrado de la válvula del gas Controlar funcionamiento válvula del gas **PROBLEMAS ELECTRODO** Controlar conexiones eléctricas electrodo Verificar estado electrodo **OTRAS CAUSAS** Controlar funcionamiento ventilador Controlar estado del conducto de descarga humos (atascos)
E.04	**.12**	Falta de encendido por detección de llama parásita	Controlar el circuito de tierra Controlar tensión eléctrica de alimentación.
E.04	**.13**	Rotor del ventilador bloqueado	**PROBLEMA TARJETA/VENTILADOR** Verificar conexión tarjeta con ventilador Cambiar unidad aire-gas
E.04	**.17**	Avería circuito de mando válvula del gas	**ERROR TARJETA PRINCIPAL** Sustituir la tarjeta principal

⚠ **Si se conecta una Unidad Ambiente a la caldera, en caso de anomalía se visualiza siempre el código “254”. Mirar en la pantalla de la caldera el código de la anomalía.**

10. PUESTA FUERA DE SERVICIO

10.1 Procedimiento de desmontaje

Antes de desmontar el aparato, asegúrese de haber desconectado la alimentación eléctrica, de haber cerrado la válvula de entrada de gas y haber colocado en condiciones de seguridad todas las conexiones de la caldera y de la instalación.

11. ELIMINACIÓN

11.1 Eliminación y reciclado

⚠ **Sólo técnicos cualificados están autorizados para trabajar en el aparato y en la instalación.**

El aparato se debe eliminar correctamente con arreglo a las normativas, las leyes y los reglamentos vigentes. El aparato y los accesorios no se deben eliminar con los residuos domésticos.
Más del 90% de los materiales del aparato se puede reciclar.

12. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

12.1 Ahorro energético

Regulación de la calefacción

Regular la temperatura de impulsión de la caldera según el tipo de instalación. Para las instalaciones con radiadores, se aconseja programar una temperatura máxima de impulsión del agua de calefacción de unos 60°C y aumentar este valor si no se alcanza el confort ambiente requerido. En caso de instalación con suelo radiante, no superar la temperatura indicada por el diseñador de la instalación. Se aconseja utilizar la Sonda Exterior y/o la Unidad de Ambiente para adaptar automáticamente la temperatura de impulsión según las condiciones atmosféricas o la temperatura ambiente. De este modo no se produce más calor que el que efectivamente se necesita. Regular la temperatura ambiente sin sobrecalentar los locales. Cada grado en exceso comporta un consumo energético mayor, equivalente a un 6%. Adecuar la temperatura ambiente también según el tipo de utilización de los locales. Por ejemplo, el dormitorio o las habitaciones que se utilizan menos se pueden calentar a una temperatura inferior. Utilizar la programación horaria (si está disponible) y programar para las horas nocturnas una temperatura ambiente unos 5 °C inferior a la de las horas diurnas. Un valor inferior no es conveniente en términos de ahorro económico. Solamente en caso de ausencia prolongada, como por ejemplo unas vacaciones, bajar aún más la consigna de temperatura. Para asegurar la correcta circulación del aire no cubrir los radiadores. No dejar las ventanas entrecerradas para airear los locales, sino abrirlas completamente durante un breve periodo.

Agua caliente sanitaria

Un buen ahorro se obtiene programando una temperatura de confort del agua sanitaria, evitando mezclarla con el agua fría. Cualquier calefacción adicional causa un derroche de energía y una mayor producción de caliza (la causa principal del funcionamiento anómalo de la caldera).

Sección USUARIO (es)